움직임을 감지하고 같은 객체를 이어가기

MOG2 · Greedy Tracker · ORB

Python/OpenCV 구현과 실제 실험의 한계 분석



미션은 구현과 한계 분석까지

감지

배경과 움직이는 전경 분리

추적

고유 ID와 이동 궤적 유지

매칭

등록 물체 발견 메시지

제출물 **Python 앱 + 실제 실험에 근거한 한계 분석 보고서**

딥러닝·cv2.dnn·MediaPipe 미사용. Hungarian·IoU·Kalman 등 선택 과제는 미구현.

필수 기능은 여섯 모듈로 연결된다

입력과 표시	감지와 추적	등록 물체와 평가
video.py 파일 · 웹캠 · 원본 시각	motion_detector.py MOG2 · 마스크 · 윤곽선	target_matcher.py ORB · 유효 매칭 · 발견
main.py / visualizer.py FPS · q/s/p · 박스 · 궤적	tracker.py / Tracker ID · 거리 할당 · 수명	experiments/runs/ 실측 · 원시 기록 · 한계

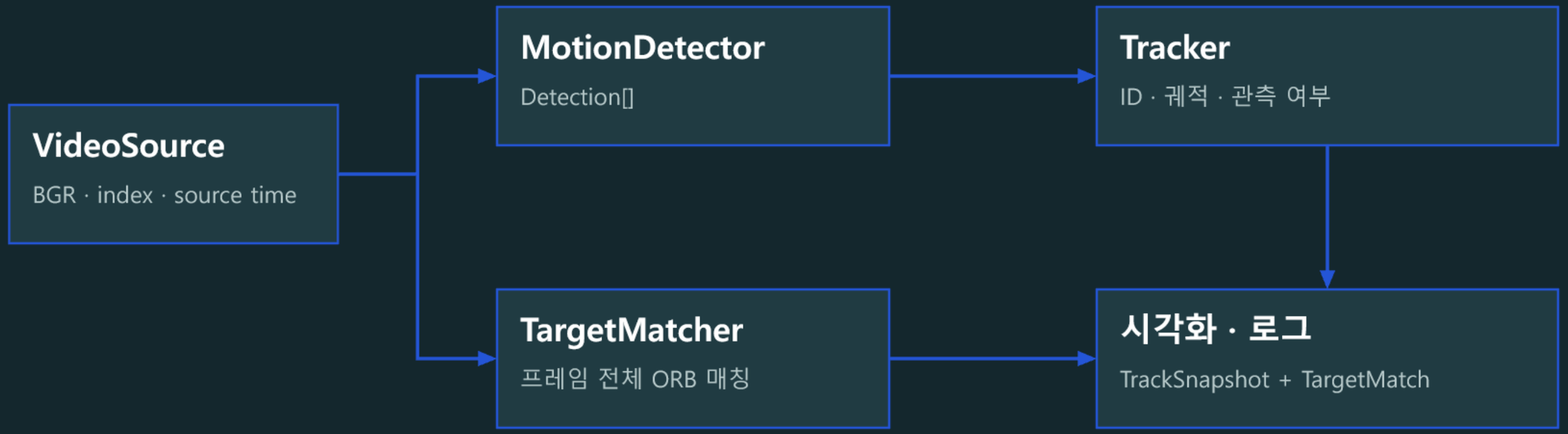
71 자동 테스트

795 vtest 프레임

351 웹캠 프레임

보존된 기존 검증 기록. 이번 슬라이드 제작 중 재실행한 결과가 아님.

한 프레임, 두 개의 분석 경로



ORB 결과를 Tracker의 ID 할당에 넣지 않는다. 두 경로는 표시·기록 단계에서 만난다.

영상 시간과 처리 시간

영상 파일

0 1 2 3 ...

`source_timestamp = index / source_fps`

유효한 FPS가 없으면 None
평가에서는 프레임을 건너뛰지 않음

웹캠

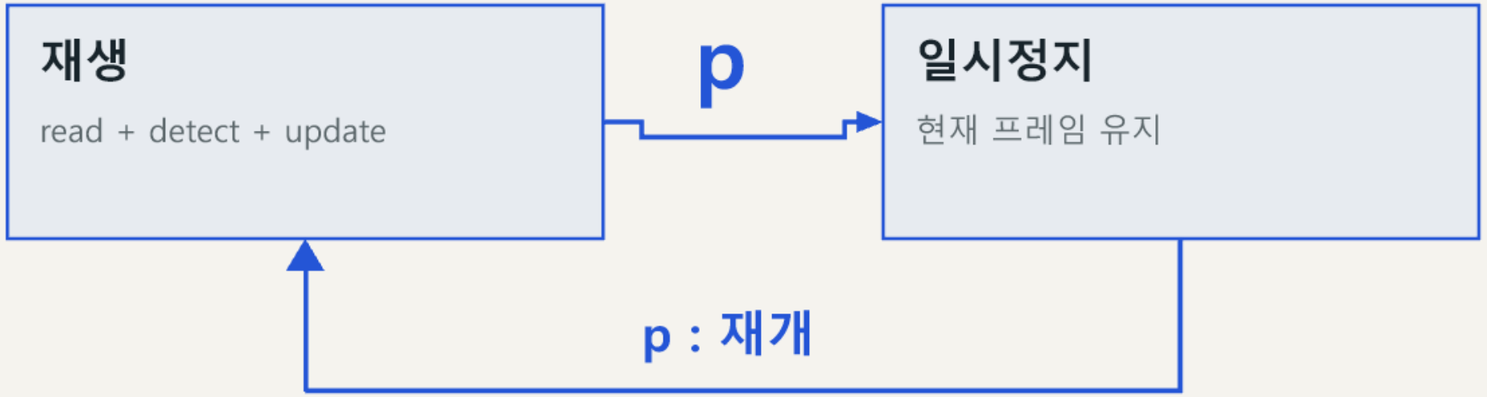
monotonic

캡처 시작 후 경과 시간

파일의 원본 시각과
앱의 처리 속도는 구분

VideoCapture 열기 실패·EOF·사용자 종료를 구분하고 종료 시 캡처·GUI 자원을 해제한다.

일시정지하면 모델도 멈춘다



s

현재 오버레이를 PNG 저장
일시정지 중에도 가능

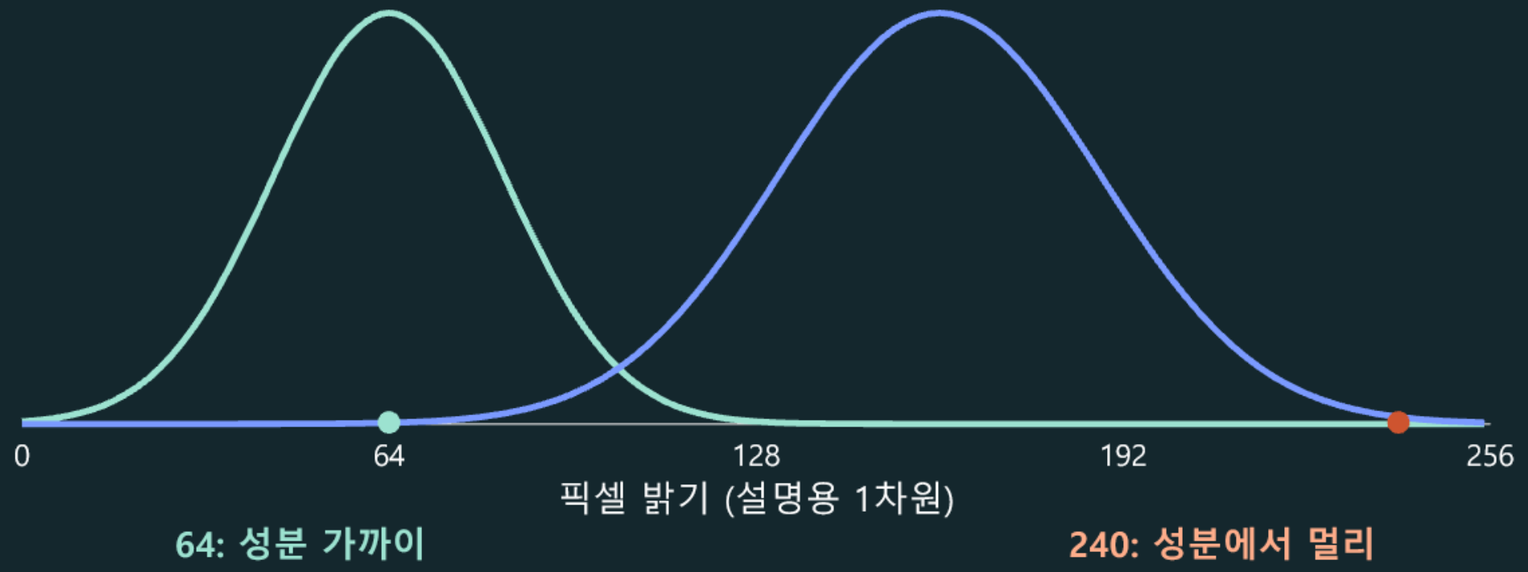
q

종료와 자원 해제

```
처리 FPS = N / ΣΔt      (최근 유효 처리 최대 30프레임)
```

Δt: 읽기·감지·추적·매칭. 로그·렌더링·저장·대기 제외. 정지 중 모델을 반복 갱신하지 않음.

MOG2: 픽셀의 반복 패턴을 배경으로



μ 대표 색

Σ 변동 범위

w 성분의 기여

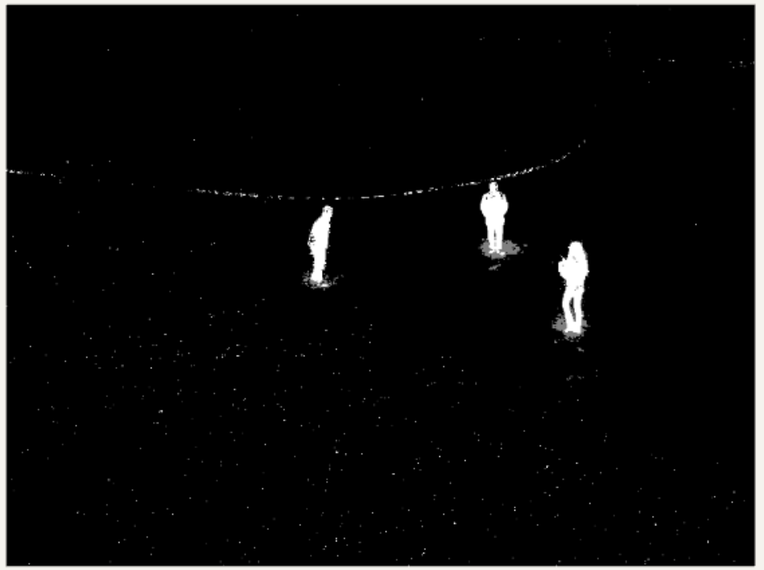
```
raw_mask = self._background.apply(image, learningRate=self._learning_rate)
foreground = cv2.compare(raw_mask, 255, cv2.CMP_EQ)
```

분포 곡선은 원리 설명용이며 실측 아님. 0 배경 / 127 그림자 / 255 전경 중 255만 남긴다.

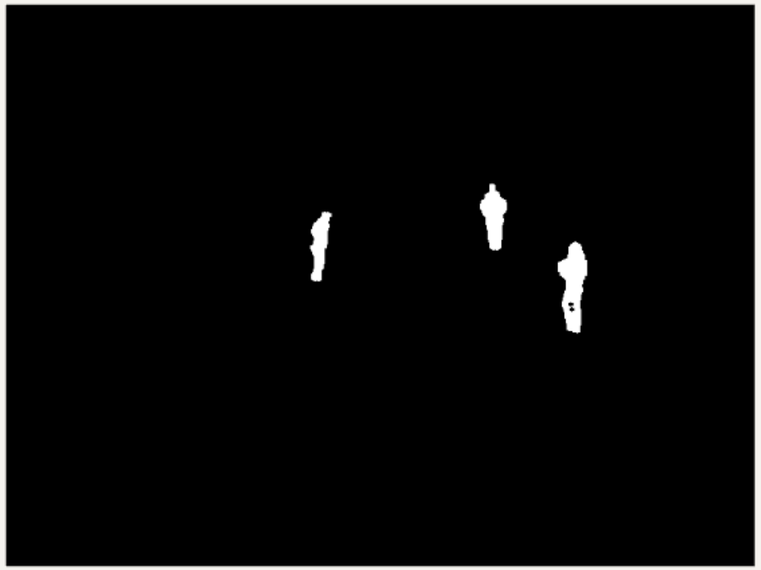
후처리가 추적할 대상을 바꾼다



01 원본 f449



02 MOG2 원시 마스크

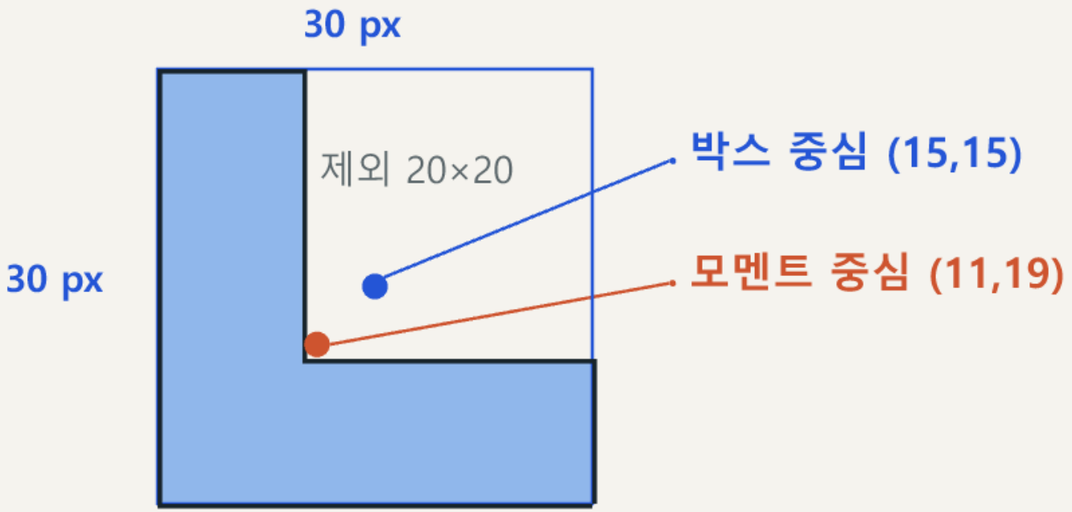


03 그림자 제외·열림·닫힘

5×5 타원 커널. 열림(침식→팽창)은 작은 잡음, 닫힘(팽창→침식)은 작은 틈을 처리.

마스크를 박스와 중심점으로

비대칭 L형: 도형 자체로 계산



bbox 면적 900 ≠ 윤곽선 면적 500

면적 필터: 같은 500 기준

30×30 − 20×20 = 500

500 ≥ 500 → 유지



20×24 = 480
480 < 500 → 제외

```
cx = m10 / m00; cy = m01 / m00
# m00=0이면 bbox 중심 사용
```

설명용 좌표 도형. x는 오른쪽, y는 아래쪽. L형의 m00=500, m10=5,500, m01=9,500.

빠른 적응과 정지 대상 보존

느린 갱신

α = 0.005

기존 배경을 오래 유지
조명 변화의 전경이 오래 남을 수 있음

빠른 갱신

α = 0.05

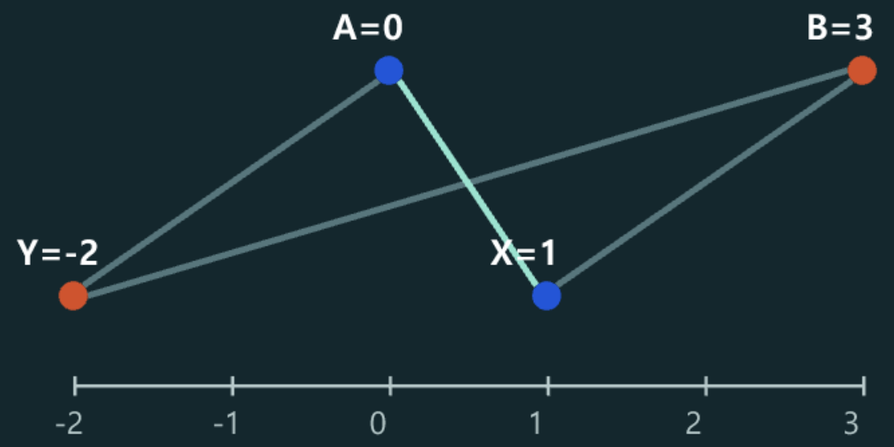
새 관측을 빠르게 반영
정지한 물체도 배경으로 흡수될 수 있음

$$\mu_t = (1-\alpha)\mu_{t-1} + \alpha I_t \quad \text{[가중치 직관을 위한 단순화]}$$

MOG2 전체 갱신식과 다름. -1은 고정 α가 아닌 OpenCV 자동 학습률.

가까운 중심점부터 ID를 연결한다

01 전체 후보: 같은 1차원 좌표



02 거리 정렬 → 가장 짧은 A–X

A–X	1	선택
A–Y	2	A 사용됨 → 제외
B–X	2	X 사용됨 → 제외
B–Y	5	남은 후보 선택

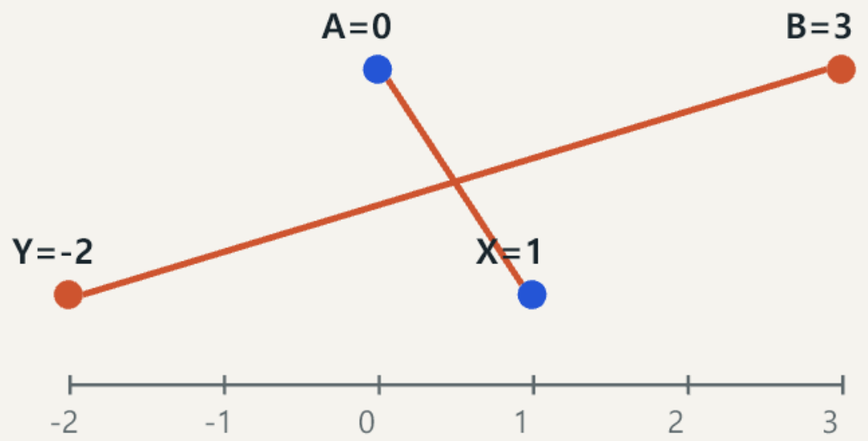
03 충돌 제거: 한 트랙·감지는 한 번만 사용

```
if track_id in matched_ids or index in matched_detections:
    continue
```

설명용 좌표(px): A=0, B=3, X=1, Y=−2. 네 후보 모두 기본 문턱60px 이내. 선의 길이는 비용이 아님.

가장 짧은 연결이 전체 최적은 아니다

GREEDY: 첫 선택을 되돌리지 않음

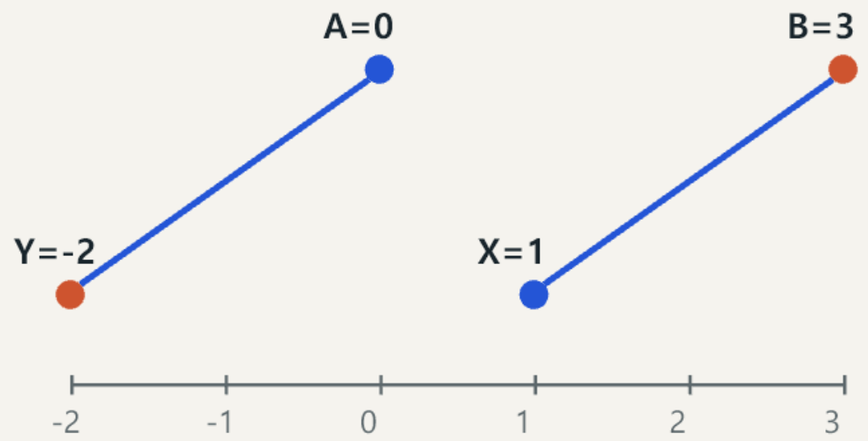


A–X = |0–1| = 1

B–Y = |3–(–2)| = 5

합 6

대안: 두 연결의 합을 비교



A–Y = |0–(–2)| = 2

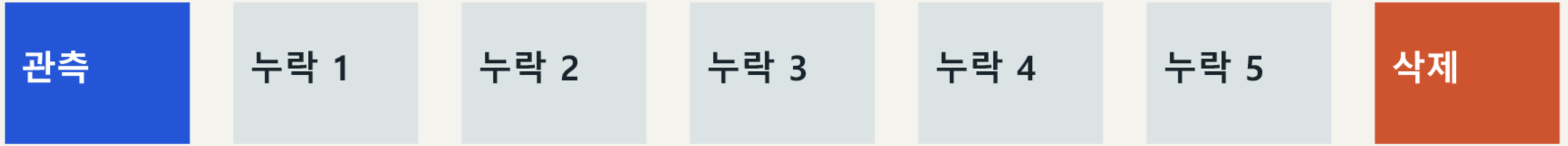
B–X = |3–1| = 2

합 4

동일한 설명용 좌표를 두 번 표시. 비용은 수평 좌표 차이 |Δx|. Hungarian은 전체 비용 최적화의 미구현 보너스.

ID의 수명과 궤적

관측 → 누락 → 삭제



missed = 0

1~5 프레임은 마지막 상태 보존

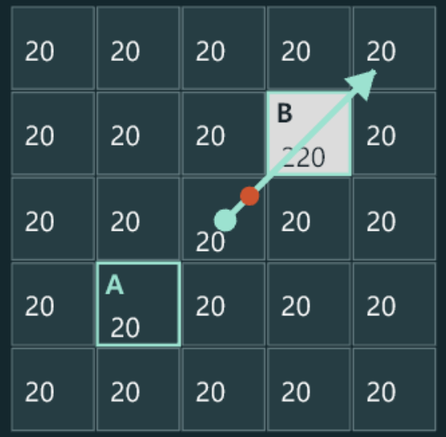
6번째 누락

궤적: 실제 관측 중심점만 최근 30점

누락 중 예측 위치·가짜 궤적을 추가하지 않음. observed_this_frame=False는 현재 검출이 아님.

ORB: 국소 패턴을 방향과 비트로 표현

01 가상 패치: 밝기 중심으로 방향



- 패치 중앙
- 밝기 중심

A: (r3,c1) = 20
B: (r1,c3) = 220
행·열은 0부터

중앙 (0,0) → 밝은 방향

m10=200, m01=−200
θ=atan2(−200,200)=−45°

02 방향에 맞춘 샘플 쌍 → 비트



I(A) < I(B) → 1

동일 밝기 쌍: 20 < 20은 거짓 → 0

03 독립된 4비트 예: Hamming

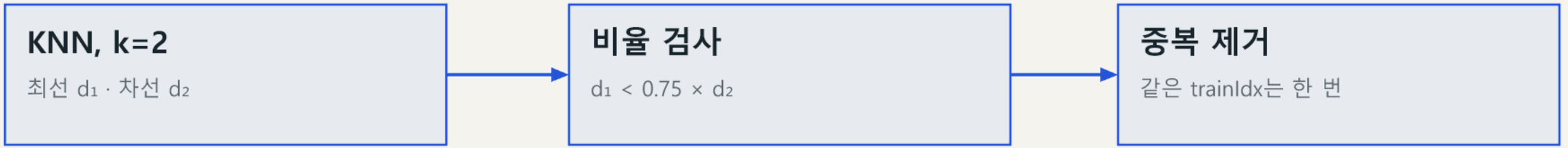
```
1010
1001
0011   → 다른 비트 2개
```

XOR

```
keypoints, descriptors = self._orb.detectAndCompute(gray, None)
```

가상5×5 패치와4비트 계산 예. 실제 ORB 특징/측정값 아님. 방향은 BRIEF 샘플 쌍을 회전시키는 기준.

매칭 후보를 걸러 발견을 판정한다



30 / 60 = 0.50

통과: 최선 후보가 뚜렷함

30 / 35 ≈ 0.86

탈락: 비슷한 후보로 모호함

Hamming = 서로 다른 비트 수. 유효 매칭 ≥12이면 발견. Homography·RANSAC은 미구현.

등록 물체 발견: 실제 표시 결과





참조: f750 ROI

51

f751 유효 매칭

표시 함수 캡처: tracks=[]·FPS=None. 별도 양성 확인 44/44(f751~794), 다른 시점·음성 표본은 미평가.

한 프레임에서 보고서까지의 증거

frames.jsonl
프레임별 관측과 타깃

summary.json
설정 · 버전 · 종료 이유

annotated.mkv
FFV1 오버레이 영상

원본 프레임 번호

Git SHA · dirty
입력 해시

사건 CSV · 관찰 메모

원본↔클립 대응과 실행 조건을 보존한다. 재실행은 새 출력 폴더에서 수행한다.

세 가지 실험, 서로 다른 질문

30

추적 사건

단일10 · 겹침10
정지5 · 조명5

9

학습률 실행

3클립 × 3설정
총 1,800프레임

5

ORB 조건

정면 · 회전30°/60°
가림 약30%/50%

실제 영상: vtest·CAVIAR·Wallflower. ORB는 같은 사진의 통제 변환. 실행 버전 5d40e40 clean.

관측 누락과 ID 변경의 판정

10

연속 프레임 미관측

가시 대상의 추적 실패
같은 연속 구간은 1회

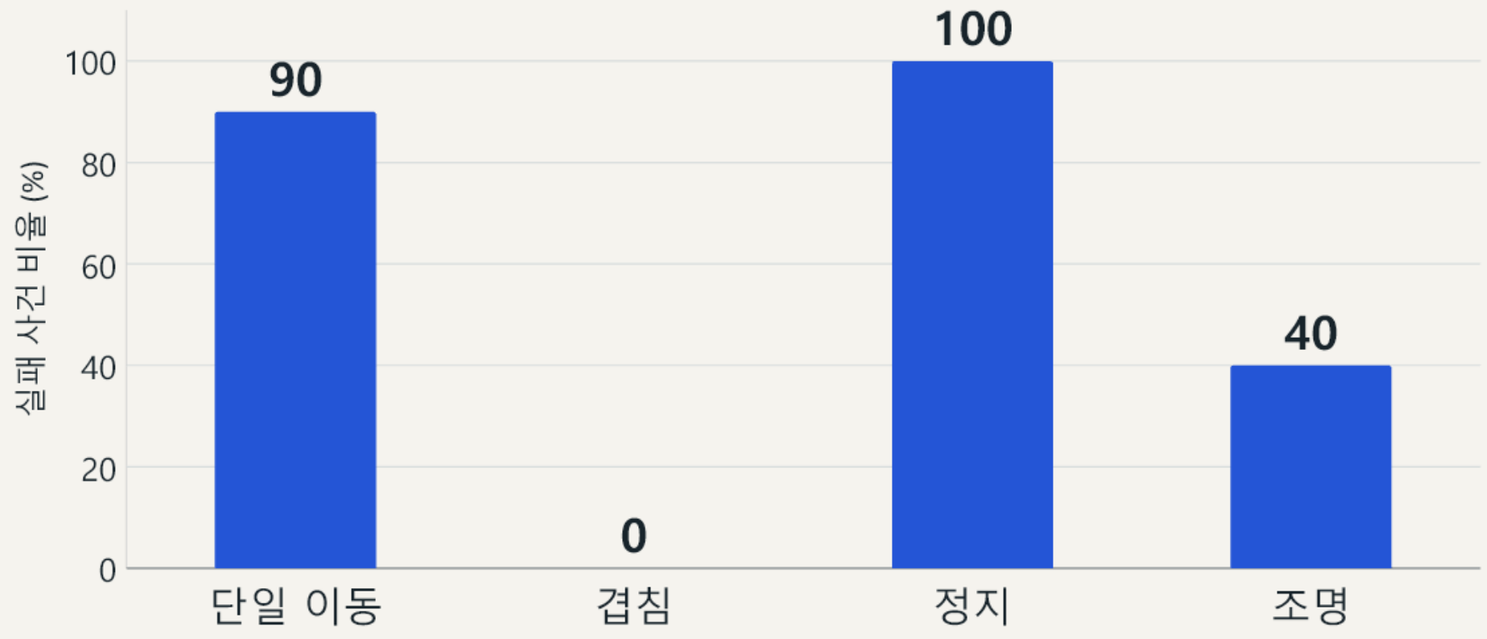
5

연속 프레임 이상 다른 ID 유지

겹침 전 기준 ID와 비교
가림·화면 밖 구간은 제외

평가 대응은 IoU≥0.20. Tracker는 중심점 거리. 실패율의 분모는 유효 사건 수이며 프레임 수가 아님.

겹침 실패 0건에도 ID는 바뀌었다



5건

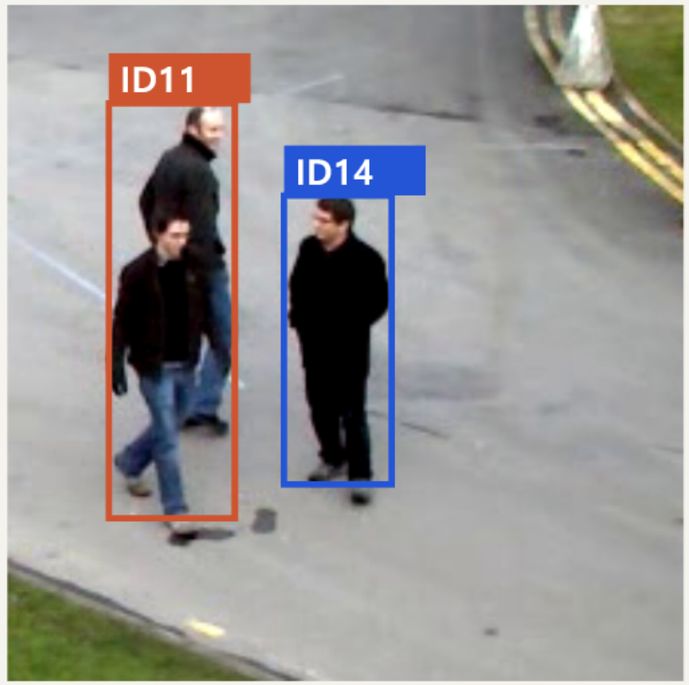
겹침 ID Switch

판정 가능 7명 / 전체 20명

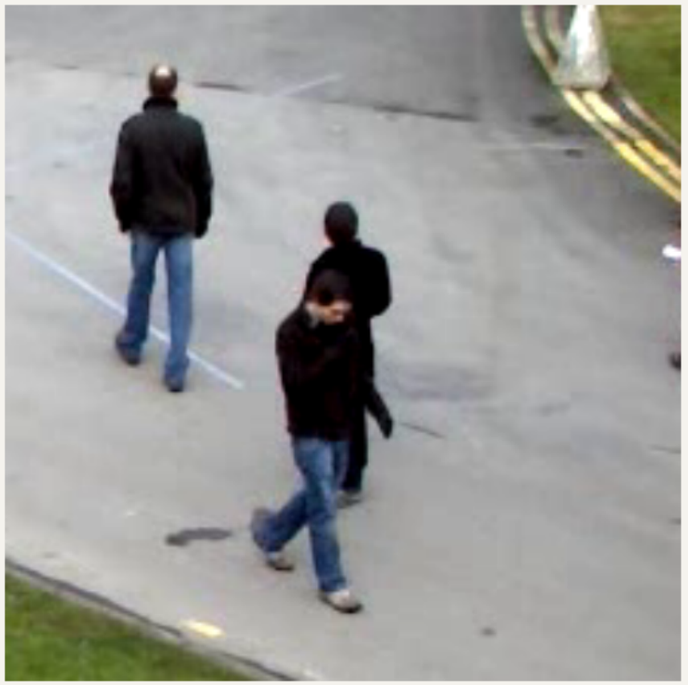
실패 사건: 9/10 · 0/10 · 5/5 · 2/5. 이 표본의 사건 집계이며 일반적인 실패 확률이 아님.

겹침 뒤 ID14가 다른 사람에게 연결됐다

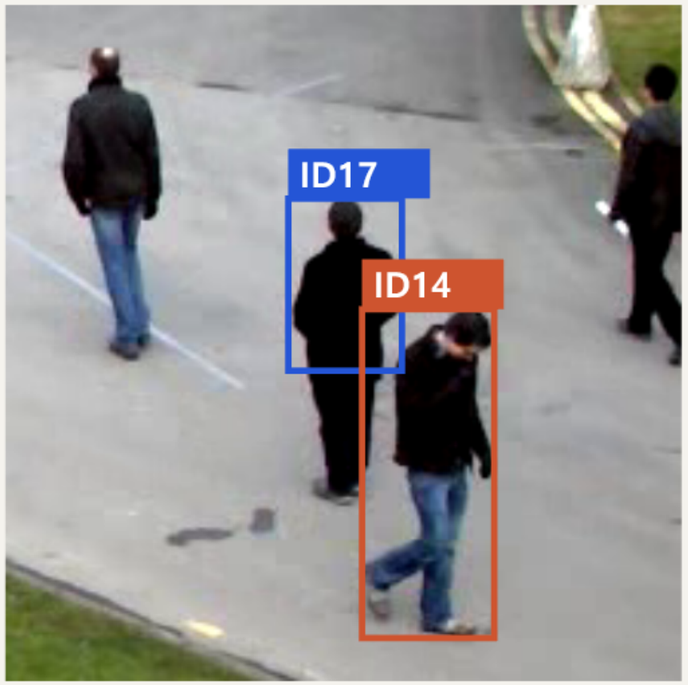
겹침 전 · f497



겹침 구간 · f505



분리 후 · f509

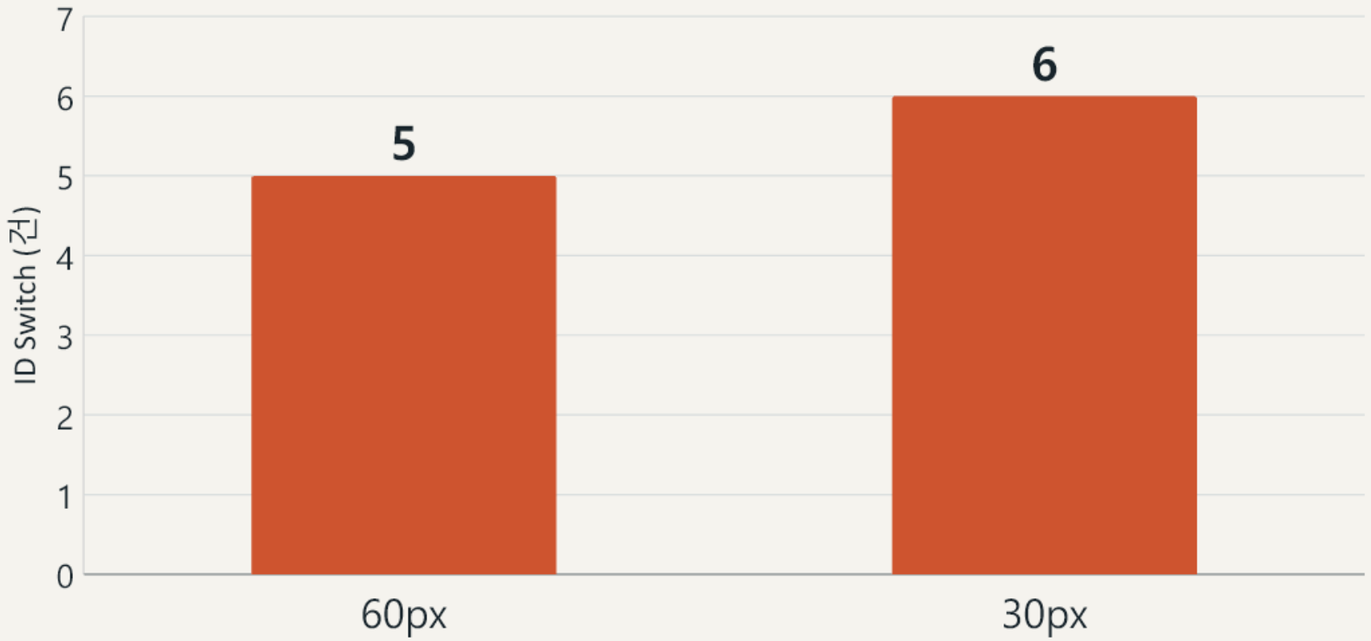


대상1: ID14 → ID17

대상2: ID11 → ID14

원본 사진 + 기존 CSV 관측 박스 재현. 동일 ROI 확대. 원시 기록은 ID 변경을 입증하며 병합의 인과 기여는 미확정.

거리 문턱 축소는 개선되지 않았다



316

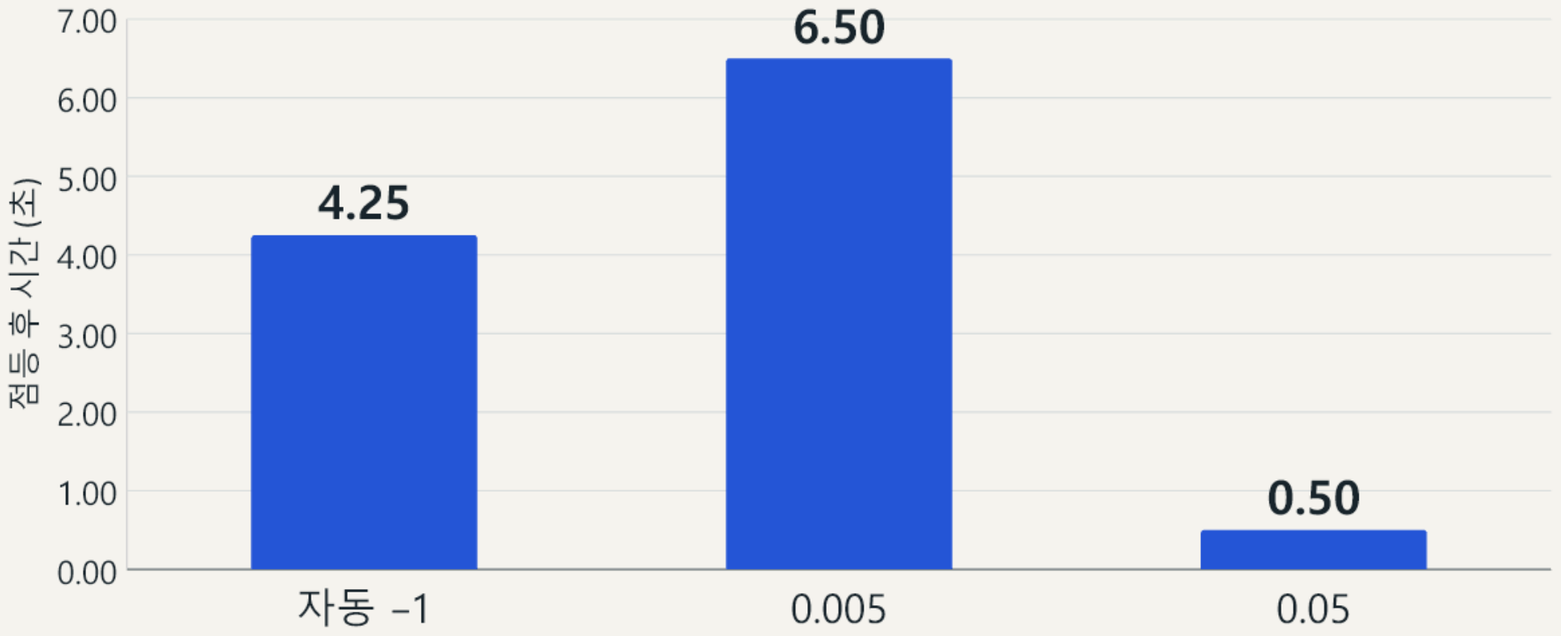
대상·프레임 관측 박스 일치

두 설정 모두 실패 0/10
판정 가능 인원 7명

거리 문턱만 변경. 좁은 문턱은 오연결 후보와 올바른 연결을 함께 줄일 수 있다.

빠른 학습률의 조명 적응

Wallflower LightSwitch / illumination-02 / f1853 기준

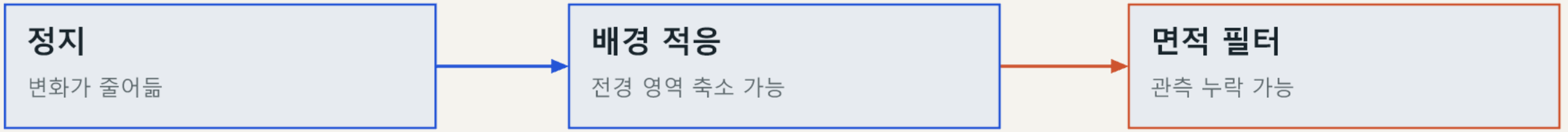


0.5초

α=0.05에서
안정 구간 시작

4Hz에서 17/26/2프레임. 전경 ≤10%가 5프레임 연속인 첫 구간 시작. 검출 정확도가 아닌 마스크 지표.

정지와 조명의 영향은 분리해야 한다



관측 사실

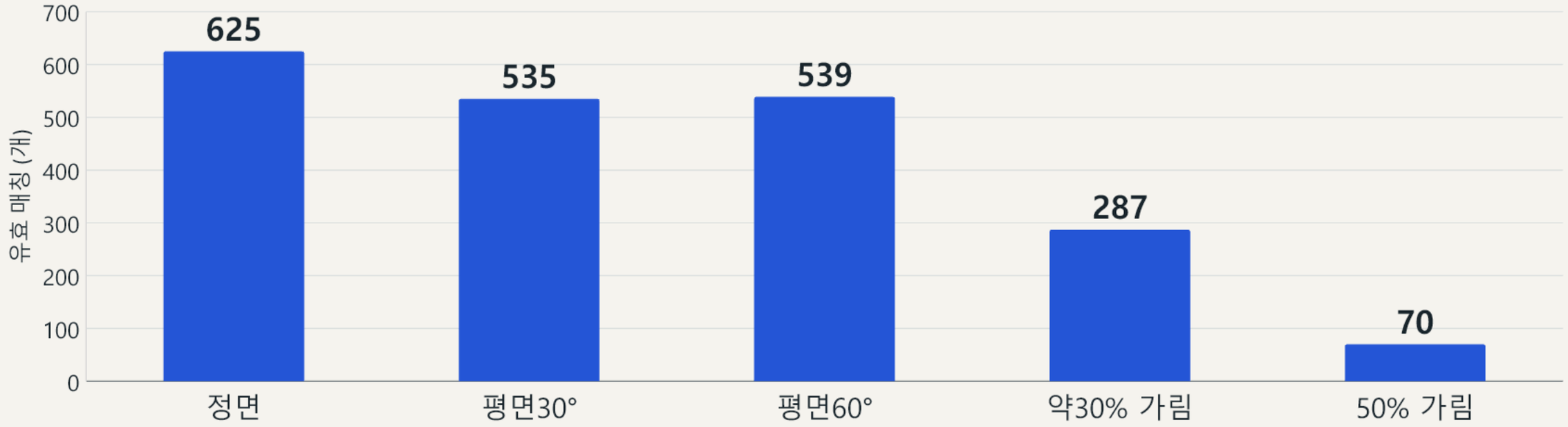
정지 5/5 실패
stop-04: f406~448, 43프레임 미대응

원인 검증의 한계

TimeOfDay에서 이동 후 착석
조명과 정지 효과를 분리하지 못함

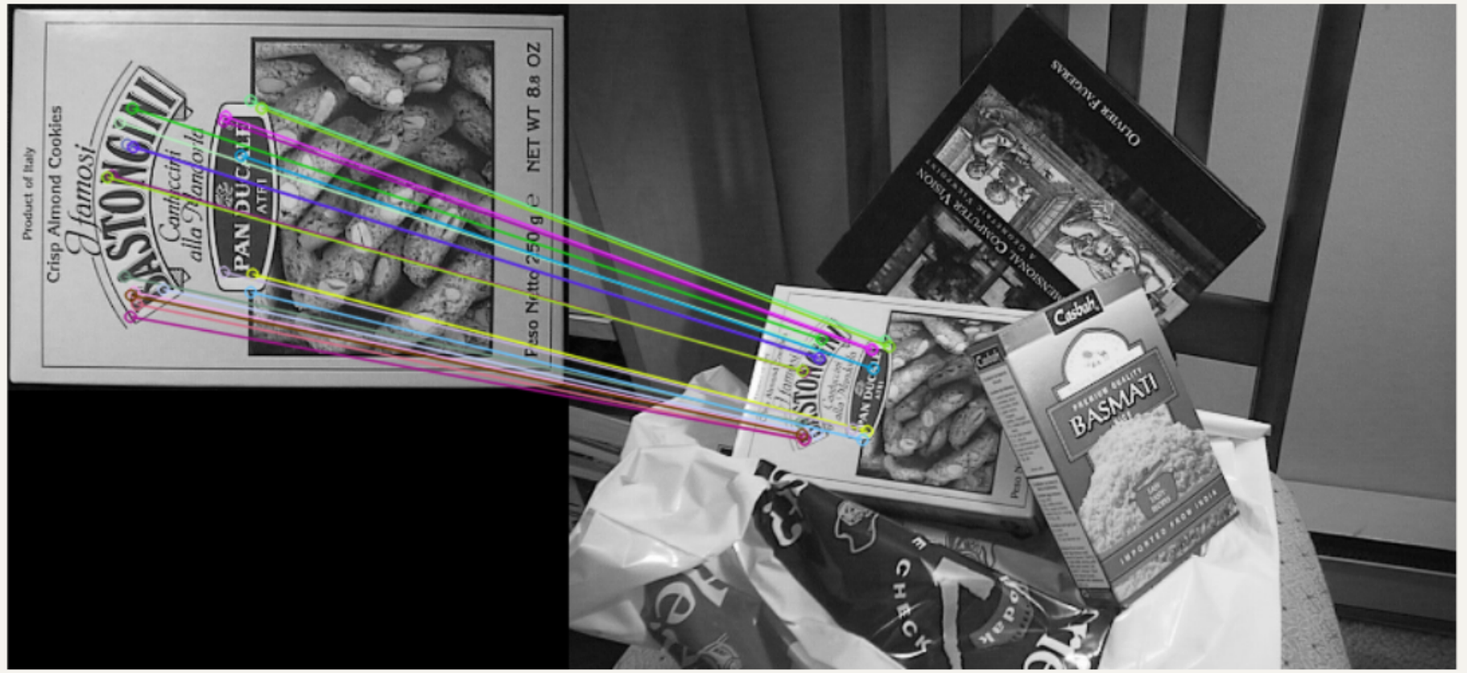
위 흐름은 가능한 알고리즘 경로. 후속 실험: 정지 여부 × 조명 변화 여부를 교차해 비교.

가림 50%에서 유효 매칭 70개



참조 특징점 1,000개. 매칭률 62.5/53.5/53.9/28.7/7.0%. 다섯 조건 모두 최소 12개 기준 통과.

평면 회전과 실제 시점 변화



대응되는 국소 무늬

회전

방향 보정이 도움
평면 회전 조건에서 발견

가림 · 시점

패치 소실과 보이는 면 변화
실제 3D 시점 일반화는 미평가

box_in_scene: 69/1,000 = 6.9%, 발견. 매칭률은 분류 정확도가 아님.

남은 문제는 어떤 정보가 필요한가

관측한 한계	추가로 필요한 단서	후속 검증
겹침 후 ID 변경	위치 + 외형 표현	분리 후 재식별 · 유사 외형
가림·시점 변화	남은 부분과 형태의 표현	독립 촬영 · 양성/음성 분리
조명·정지의 혼동	환경 변화와 객체의 구분	정지 × 조명 교차 실험

학습 기반 접근의 가능성을 제안하는 단계다. 현재 과제에서 딥러닝을 구현하거나 개선 폭을 측정하지 않음.

구현은 연결했고, 한계는 측정했다

구현	입력·감지·추적·타깃 발견을 연결
검증	기존 71테스트·GUI·영상·웹캠 기록
실측	30사건·9회 학습률·5조건 특징 매칭

객체의 존재, 관측의 지속, ID의 유지, 특징의 일치는 각각 다른 평가 대상이다.